

7.5.1 可重用的软件构件

软件重用是在软件开发过程中重复使用相同或相似的软件元素的过程。这些软件元素包括应用领域知识、开发经验、设计经验、体系结构、需求分析文档、设计文档、程序代码及测试用例等。对于新的软件开发项目而言，它们是构成整个软件系统的部件，或者在软件开发过程中可发挥某种作用。通常把这些软件元素称为软件构件。

一般情况下，在软件开发中采用重用软件构件，较从头开发这个软件更加容易。软件重用的目的是能更快、更好、成本更低地生产软件产品。软件的重用可划分为三个层次，即知识重用，方法和标准的重用以及软件成分的重用。

7.5.2 软件重用过程

通常先分析软件的功能需求，根据需求开发可重用的软件构件，并对其标识、构造、分类和存储，以便在特定的应用领域重用这些软件构件。在开发软件时，根据软件需要检索软件构件，对软件构件进行补充、修改、组装，再进行系统测试、调试工作，直到完成软件工程。

1. 软件重用过程模型

软件重用过程有三种模型，分别为组装模型、类重用模型和软件重用过程模型。

1) 组装模型

最简单的软件重用过程是，先将以往软件工程项目中建立的软件构件存储在构件库中，然后通过对软件构件库进行查询，提取可以重用的软件构件；再对它们进行一些修改，以适应新系统，并建造新系统需要的其他构件（这些构件可保存到构件库中，以便今后重用）；最后将新系统需要的所有构件进行组装。

2) 类重用模型

利用面向对象技术，可以比较方便有效地实现软件重用。面向对象技术中的类是比较理想的可重用软件构件，不妨称之为类构件。

类构件的重用方式有以下几种：

（1）实例重用。按照需要创建类的实例，然后向该实例发送适当的消息，启动相应的服务，完成所需要的工作。

（2）继承重用。利用面向对象方法的继承性机制，子类可以继承父类已经定义的所有数据和操作，子类也可以定义新的数据和操作。

为了提高继承重用的效果，可以设计一个合理的、具有一定深度的类构件的层次结构。这样可以降低类构件的接口复杂性，提高类的可理解性，为软件开发人员提供更多的可重用构件。

（3）多态重用。多态重用方法根据接收消息的对象类型不同，在响应一个一般化的消息时，由多态性机制启动正确的方法，执行不同的操作。

3) 软件重用过程模型

为了实现软件重用，已经出现了许多过程模型，这些模型都强调领域工程和软件工程同时进行。

领域工程在特定的领域创建应用领域的模型，设计软件体系结构模型，开发可重用的软件成分，建立可重用的软件构件库。显然，软件构件库应当不断积累、不断完善。

基于构件的软件工程，根据用户的实际需求，参照领域模型进行系统分析，使用领域的结构模型进行结构设计；从可重用软件构件库中查找所需要的构件，对构件进行鉴定、调整，构造新的软件构件；再对软件构件进行组合，开发应用软件，软件构件不断更新，并补充到可重用软件构件库中，即完成软件重用过程。

2. 开发可重用的软件构件

开发可重用的软件构件的过程就是领域工程。所谓“领域”，是指具有相似或相近的软件需求的应用系统所覆盖的一组功能区域。可以根据领域的特性及相似性预测软件构件的可重用性。一旦确认了软件构件的重用价值，对这样的软件构件进行设计和构造，形成可重用的构件，进而建立软件构件库的过程，就是领域工程。领域工程的目的是标识、构造、分类和传播软件构件，以便在特定的应用领域重用这些软件构件。

领域工程包括分析过程、开发软件构件和传播软件构件三个主要的活动。

1) 分析过程

领域工程分析过程中，标识可重用的软件构件是一项重要工作。对以下问题的回答可作为标识可重用构件的指南：

- (1) 构件的功能在未来的工作中需要吗？
- (2) 构件的功能通用性强吗？
- (3) 构件是否依赖于硬件？
- (4) 构件的设计是否足够优化？
- (5) 构件在重用时需要做大的修改吗？
- (6) 能否将一个不可重用的构件分解成一组可重用的构件？

2) 开发可重用的软件构件

为了开发可重用的软件构件，应该考虑以下几个问题：

(1) 标准的数据结构。例如，文件结构或数据库结构，所有构件都使用这些标准的数据结构。

(2) 标准的接口协议。建立模块内接口、外部接口和人机界面三个层次的接口协议。

(3) 程序模板。可用结构模型作为程序体系结构设计的模板。例如，报警系统软件可用于医疗监护、家庭安全、工业过程监控等各种系统，它的结构模板含有如下构件：

- 人机交互界面。
- 安全范围设置。
- 与监控传感器通信的管理机制。
- 响应机制。
- 控制机制。

建立了上述程序模板后，在设计具体的应用软件时，只要根据系统的实际要求稍加修改就可实现重用。